

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow |\alpha_{21}| = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \longrightarrow |A_{21}| = |\alpha_{21}|(-1)^{2+1} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 3 \end{vmatrix}(-1)^3 = (-1)[3 \cdot 3 - (-3) \cdot 0] = -9$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow |\alpha_{33}| = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \longrightarrow |A_{33}| = |\alpha_{33}|(-1)^{3+3} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}(-1)^6 = |A_{33}| = [(-1) \cdot (-2) - 5 \cdot 3] = 2 - 15 = -13$$

- **Regla de Laplace:** desarrollo de un determinante por los elementos de una fila o columna.

El determinante de una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es igual a **la suma de los elementos de una fila o columna multiplicados por sus respectivos adjuntos** o cofactores.

Suponiendo que desarrollamos un determinante de orden  $n$  por los adjuntos de la primera fila, obtenemos:

$$|A| \sum_{j=1}^n a_{1j} |A_{1j}| = a_{11}(-1)^{1+1} |\alpha_{11}| + a_{12}(-1)^{1+2} |\alpha_{12}| + \dots + a_{1n}(-1)^{1+n} |\alpha_{1n}|$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

Ejemplo: Calcular el determinante de la matriz A por la regla de Laplace

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -7 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Elijo la primera fila, pero puedo elegir cualquier fila o columna}$$

¿Qué fila o columna conviene elegir para realizar menos cálculos?



$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -7 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = a_{11}|A_{11}| + a_{12}|A_{12}| + a_{13}|A_{13}| = a_{11}(-1)^{1+1}|a_{11}| + a_{12}(-1)^{1+2}|a_{12}| + a_{13}(-1)^{1+3}|a_{13}|$$

$$\det(A) = 2(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 5(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2[1 \cdot 4 - 1 \cdot 3] + 5[-7 \cdot 1 - 1 \cdot 1] = 2(4 - 3) + 5(-7 - 1) = 2 \cdot 1 + 5 \cdot (-8) = -38$$

**Obs:** El determinante de una matriz es el mismo si se desarrolla por cualquier fila o columna.



# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

Calcular los determinantes de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

## ■ Propiedades de los determinantes

- El determinante de una matriz es igual al determinante de la **matriz traspuesta**  $\rightarrow \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^t)$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow |A| = 2 \cdot -3 - (-1 \cdot 3) = (-6) + 3 = -3$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow |A^T| = 2 \cdot -3 - (3 \cdot -1) = (-6) + 3 = -3$$

- Si una matriz cuadrada  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tiene una fila o columna con todos sus **elementos nulos**, el **determinante** de esa matriz es **nulo**.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + (-3)(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [(0 \cdot 1) - (0 \cdot -1)] + (-3)[(-2 \cdot 0) - (-3 \cdot 0)] \longrightarrow \det(A) = 0$$

Y si elijo la columna 2 para desarrollar Laplace?



# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

- Si una matriz cuadrada tiene **dos filas o dos columnas iguales** entonces su **determinante es cero**

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A) = (3 \cdot 4) - (3 \cdot 4) = 12 - 12 = 0$$

- Si una matriz A tiene **dos filas o dos columnas que son una el múltiplo de la otra (o combinación lineal una de otras)** entonces el determinante de A es **cero**

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A) = (3 \cdot 12) - (6 \cdot 6) = 36 - 36 = 0$$

- 5) Si A y B son dos matrices  $\in \mathbb{R}^{n \times n}$  entonces el **determinante del producto es igual al producto de los determinantes**  $\rightarrow \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

Ejemplo: sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot -1) - (-3 \cdot -2) = -1 - 6 = \textcircled{-7}$$

$$\left. \begin{array}{l} \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (2 \cdot -2) - (1 \cdot 3) = -4 - 3 = -7 \\ \det(B) = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1 \cdot 0) - (1 \cdot -1) = 0 - (-1) = 1 \end{array} \right\} \det(A) \cdot \det(B) = -7 \cdot 1 = \textcircled{-7} \longrightarrow -7 = -7$$

- Si se **multiplican** todos los **elementos de una fila o columna** por un escalar, el determinante queda multiplicado por dicho número.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \quad k = 2 \quad A' = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2(-1) & 2(-3) \end{pmatrix} \longrightarrow A' = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = (2 \cdot -3) - (-1 \cdot 5) = -6 + 5 = -1$$

$$\det(A') = \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} = (2 \cdot -6) - (-2 \cdot 5) = -12 + 10 = -2 = 2(-1)$$

- El **determinante** de una matriz triangular (superior o inferior) es igual al **producto** de los **elementos** de la **diagonal principal**.

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{2} & 0 & 0 \\ -1 & \textcircled{-4} & 0 \\ -1 & 2 & \textcircled{-1} \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2[(-4 \cdot -1) - (2 \cdot 0)] = \textcircled{8}$$

$8 = 8$

$2 \cdot -4 \cdot -1 = \textcircled{8}$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

- **Intercambio de filas o columnas:**

Si se intercambian dos filas o columnas, el determinante cambia de signo

$$\det(A') = -\det(A)$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A) = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$$

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A') = (3)(2) - (4)(1) = 6 - 4 = 2$$

- **Factor común:** si un escalar  $k \in \mathbb{R}$  multiplica a todos los elementos de una matriz  $A$  entonces

$$|k \cdot A| = k^n \cdot |A| \text{ (con } n = \text{orden de la matriz)}$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad \det(A) = 2; \quad k = 3; n = 2; \quad A' = k.A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\det(A') = 18 = 3^2 \cdot 2 = k^n \cdot \det(A)$$

- **Linealidad por filas o columnas:**

El determinante es una función lineal respecto de cada fila (o columna) por separado, manteniendo las demás fijas. Si una columna (o fila) de la matriz es una **suma o combinación lineal** de columnas (o filas), el determinante se puede "partir" en la suma de dos determinantes, dejando las otras columnas (o filas) fijas:

Ejemplo

$$\det[v + w, c_2, c_3] = \det[v, c_2, c_3] + \det[w, c_2, c_3]$$

# DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

10. Sabiendo que  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 8$ , calcular los siguientes determinantes:

c)  $\begin{vmatrix} -3a & -3b & -3c \\ 2d & 2e & 2f \\ 5g & 5h & 5i \end{vmatrix}$

$$\det \left( \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \right)$$

25. Dada  $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{3 \times 3} / |A| = \frac{1}{4}$

a) hallar  $|B| / B = \begin{bmatrix} a_{12} & -\frac{1}{3}a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & -\frac{1}{3}a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & -\frac{1}{3}a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}$

# MATRICES ESPECIALES

- Matriz **nula**: es aquella matriz donde **todos los elementos son iguales a cero**.

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow A \text{ es la matriz nula} \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \forall i, j, \longrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matriz **diagonal**: una matriz **A** es diagonal si todos los **elementos fuera de la diagonal principal** son iguales a **cero**.

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es una matriz diagonal} \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \forall i \neq j, \longrightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

- Matriz **triangular superior**: si todos los **elementos por debajo de la diagonal principal** son **cero**

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es triangular superior} \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \forall i > j, \longrightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 8 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

- Matriz **triangular inferior**: si todos los **elementos por encima de la diagonal principal** son **cero**

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es triangular inferior} \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \forall i < j, \longrightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -5 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

# MATRICES ESPECIALES

- Matriz **identidad**: una matriz se denomina matriz identidad si es diagonal y todos los **elementos** de la **diagonal** principal son **iguales** a **1**

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es la matriz identidad} \Leftrightarrow a_{ij} = 1 \forall i = j \wedge a_{ij} = 0 \forall i \neq j \longrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

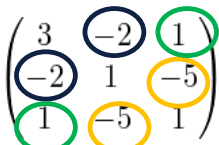
- Matriz **escalar**: una matriz cuadrada es escalar si es **diagonal** y todos los elementos de la diagonal principal son un **número real** distinto de 1.

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es escalar} \Leftrightarrow a_{ij} = k \in \mathbb{R} \forall i = j \wedge a_{ij} = 0 \forall i \neq j \longrightarrow A = \begin{pmatrix} k & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

- Matriz **simétrica**: una matriz cuadrada es simétrica si y sólo si los **elementos simétricos** con respecto a la diagonal principal **son iguales**

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es simétrica} \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji} \forall i, j$$

Ejemplo  $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$



# MATRICES ESPECIALES

- Matriz **antisimétrica**: una matriz cuadrada es **antisimétrica** si y sólo si los **elementos simétricos** con respecto a la diagonal principal son **opuestos**. Los **elementos de la diagonal** principal **son nulos** pues  $a_{ii} = -a_{ii}$  si y sólo si  $a_{ii} = 0$ .

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es antisimétrica} \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji} \quad \forall i, j \quad \text{Ejemplo} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -5 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matriz **involutiva**: una matriz cuadrada es involutiva si y sólo si **multiplicada por sí misma** da como resultado la **matriz identidad**.

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es involutiva} \Leftrightarrow A^2 = I$$

$$\text{Ejemplo} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (3 \cdot -1) & 2 \cdot 3 + (3 \cdot -2) \\ -1 \cdot 2 + (-2 \cdot -1) & -1 \cdot 3 + (-2 \cdot -2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 3 & 6 - 6 \\ -2 + 2 & -3 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz **idempotente**: una matriz es idempotente si y sólo si **multiplicada por sí misma** como como **resultado** la **misma matriz**

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es idempotente} \Leftrightarrow A^2 = A$$

$$\text{Ejemplo} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

Qué pasa con las  
identidades?



# MATRICES ESPECIALES

- Matriz **singular**: una matriz cuadrada es singular si el  **$\det(\mathbf{A}) = 0$** . En caso contrario se denomina no singular.

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es singular} \Leftrightarrow \det(A) = 0$$

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A \text{ es no singular} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

- Matriz **adjunta**: Dada una matriz  $A$ , se denomina matriz adjunta de  $A$  a la **matriz** que resulta de **sustituir cada elemento** por su **adjunto o cofactor**.

$$\text{Sea } A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow \text{Adj}(A) = (|A_{ij}|)$$

$$\text{Ejemplo} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1}\alpha_{11} & (-1)^{1+2}\alpha_{12} \\ (-1)^{2+1}\alpha_{21} & (-1)^{2+2}\alpha_{22} \end{pmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1}3 & (-1)^{1+2}4 \\ (-1)^{2+1}1 & (-1)^{2+2}2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

# RANGO DE UNA MATRIZ

- **Rango de una matriz:** el rango de una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  se define como el **determinante de mayor orden no nulo** que puede obtenerse de la matriz A.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \longrightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- Si el  **$\det(\mathbf{A}) \neq 0$**   $\rightarrow$  el rango de A coincide con el orden de la matriz y decimos **que  $\text{rg}(\mathbf{A}) = n$**
- Si el  $\det(A) = 0 \rightarrow \text{rg}(A) < n$  y el rango de A coincide con el orden del primer determinante **no nulo** que se puede obtener a partir de la matriz de A.

El rango de una matriz se puede obtener:

- Por definición
- Eliminación Gaussiana (triangulación simple)
- Método de Gauss-Jordan

# RANGO DE UNA MATRIZ

- **Por definición:** Calculamos el determinante de la matriz y nos fijamos si es distinto de cero. Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{El orden de la matriz es } n = 3, \text{ entonces si el } \det(A) \neq 0, \text{rn}(A) = 3$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\boxed{\det(A)} = 1[1 \cdot 4 - 1 \cdot 2] + 3[2 \cdot 2 - 1 \cdot 3] = 1(4 - 2) + 3(4 - 3) = \boxed{5}$$

Entonces, como  $\det(A) = 5 \neq 0$  concluimos que  $\text{rn}(A) = 3$

# RANGO DE UNA MATRIZ

Otro ejemplo:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow$  El orden de la matriz es  $n = 3$ , entonces si el  $\det(A) \neq 0$ ,  $\text{rn}(A) = 3$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 0(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 1(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1[1 \cdot 5 - 3 \cdot 2] + 1[2 \cdot 2 - 1 \cdot 3] = (5 - 6) + (4 - 3) = -1 + 1 = 0$$

Entonces, como  $\det(A) = 0 \rightarrow r(A) < 3$  y que tenemos que buscar el primer determinante no nulo que se pueda obtener. El primer orden donde se halla un menor no nulo es el rango.

Para ello puedo eliminar cualquier fila y columna de la matriz pero no puedo modificar la posición de los elementos. Entonces elimino la columna 3 y la fila 3 para tener una matriz de 2x2

$$\det(A') = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 2) = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rn}(A) = 2$$

# RANGO DE UNA MATRIZ

- **Eliminación Gaussiana:** dada una matriz  $A$ , el objetivo es obtener a partir de  $A$ , una **matriz escalonada** cuyas filas/columnas son linealmente independientes. La cantidad de **filas/columnas no nulas** de esa nueva matriz **es el rango de  $A$** .

Para ello se realizan operaciones permitidas entre las filas/columnas de  $A$

Las operaciones permitidas son:

- **Intercambiar filas (o columnas)**
- **Multiplicar una fila (o columna) por un escalar  $\neq 0$**
- **Sumar a una fila (o columna) un múltiplo de otra**

**No está permitido operar entre filas y columnas combinadas**



# RANGO DE UNA MATRIZ

Ejemplo: rango a partir de la forma escalonada.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$  y  $\det(A) = 0$

Para escalar la matriz tengo que obtener ceros por debajo de la diagonal realizando las operaciones permitidas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F2=F2-2F1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F3=F3+F1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F3=F3-F2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego, la cantidad de filas no nulas es el  $\text{rango}(A) = 2$